ENDÜSTRİYEL MAKİNE & YATIRIM DEĞERLENDİRME RAPORU

# MODCLOSE 410 Otomatik Kutu Kapatma Makinası: Teknik Analiz ve SWOT Raporu

**Kaynak:** twm.com.tr/tr/ilan/modclose-410 (AİMSAD Portalı) **Üretici:** Mod Process Makina San. ve Tic. A.Ş.

**Tarih:** Ekim 2026

## 1. Yönetici Özeti ve İlan Genel Bakışı

İLAN KODU: MODCLOSE-410

Türk Ağaç İşleme Makineleri Sektörünün çatı kuruluşu AİMSAD'a ait **Turkish Wood Machinery (twm.com.tr)** platformunda yayınlanan **MODCLOSE 410** ilanı, İstanbul Sultanbeyli merkezli **Mod Process Makina Sanayi ve Ticaret A.Ş.** tarafından geliştirilen endüstriyel bir otomatik karton kutu kapatma sistemini kapsamaktadır. Sistem, özellikle demonte (flat-pack) mobilya, panel, kapı ve ahşap bileşen üreticilerinin ambalajlama darboğazlarını ortadan kaldırmak üzere tasarlanmıştır. Operatör tarafından FEFCO 410 standartlarındaki kutu içerisine yerleştirilen ürünün üç kenarını sıcak tutkal (hotmelt) ile otomatik olarak yapıştırıp kapatarak sevkiyata hazır hale getirmektedir.

| Maks. 8 Paket/Dk | FEFCO 410 | 25 – 250 mm | 400 – 2400 mm |
|---|---|---|---|
| Seri Kapatma Hızı | Kutu Tasarım Standardı | Paket Yükseklik Aralığı | Paket Boy Kapasitesi |

## 2. İlan Kimliği ve Teknik Spesifikasyon Matrisi

VERİ DOĞRULAMA TABLOSU

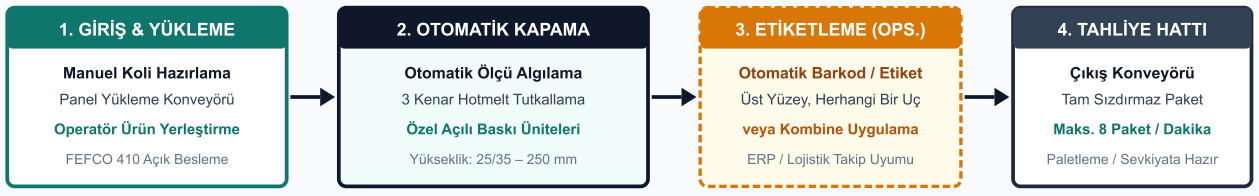
| Parametre / Kriter | İlan ve Üretici Katalog Verisi | Endüstriyel Değerlendirme |
|---|---|---|
| **Üretici ve Konum** | Mod Process Makina San. ve Tic. A.Ş. — Sultanbeyli, İstanbul | Yerli üretim, hızlı yedek parça ve teknik servis erişimi |
| **Kategori & Kutu Tipi** | Paketleme Makineleri / FEFCO 410 (3 kenar katlamalı kutu) | Demonte mobilya ve yassı panel sevkiyatı için ideal standart |
| **Paket Genişliği (Min–Maks)** | 250 mm – 1.000 mm (Karton kalınlığı: Maks. 8 mm) | Dar raflardan geniş dolap kapaklarına kadar esnek ebat |
| **Paket Boyu (Min–Maks)** | 400 mm – 2.400 mm | Boy 패널, gardırop yan dikmeleri ve kapılar için tam uyum |
| **Paket Yüksekliği (Min–Maks)** | Standart 35 – 250 mm (İnce paketler için **25 mm opsiyonu**) | 25 mm opsiyonu hacimsel navlun maliyetini önemli ölçüde düşürür |
| **Üretim Kapasitesi** | Kutu boyutuna göre maksimum 8 paket / dakika | Tek vardiyada (7,5 saat net) teorik 3.600 adede kadar paketleme |
| **Satış Fiyatı & Ticari Şart** | `[İlanda Belirtilmemiştir – Teklif Usulü]` | Hat konfigürasyonu ve opsiyonlara göre özel fiyatlandırılmaktadır |

İlanda yer alan teknik veriler, makinenin tek tip seri üretimden ziyade **değişken boyutlu (batch-size-one veya karma seri)** üretim yapan fabrikaların ihtiyaç duyduğu anlık ölçü adaptasyonuna odaklandığını

## 3. Hat Donanımı, İş Akışı ve Mühendislik Mimarisi

SİSTEM BİLEŞENLERİ

İlan metnine ve ModProcess teknik dokümantasyonuna göre **MODCLOSE 410** tekil bir gövdeden ibaret olmayıp, dört ana istasyondan oluşan entegre bir paketleme hattı mimarisine sahiptir. Operatör yalnızca giriş konveyöründe açık FEFCO 410 karton üzerine ürünü yerleştirir; takip eden boyut okuma, katlama, hotmelt tutkallama, baskı ve tahliye adımları el değmeden otomatik gerçekleşir.




**Şekil 1: İlanda Belirtilen MODCLOSE 410 Hat Donanımı İstasyonları ve Süreç Parametreleri**

## 4. Operasyonel Performans ve Endüstriyel Katma Değer Analizi

MÜHENDİSLİK İNCELEMESİ

Standart bantlama veya yarı otomatik çemberleme makineleriyle kıyaslandığında, MODCLOSE 410'un sunduğu mühendislik farkları doğrudan birim ambalaj maliyetini ve sevkiyat hasar oranlarını düşürmeye yöneliktir. Üretici verileri ışığında öne çıkan dört temel teknik üstünlük şunlardır:

- **ModProcess'e Özgü Açılı Basma Opsiyonu:** Baskı üniteleri sabit dikey sıkıştırma yerine açılı basma mekanizmasına sahiptir. Kutu yüksekliği ve oluklu mukavva kalınlığına (maks. 8 mm) göre dinamik hareket ederek kulakların tam yapışmasını ve gönye bozukluklarının telafi edilmesini sağlar.
- **25 mm Ultra İnce Paketleme Yeteneği:** Standart 35 mm alt sınırının opsiyonel olarak 25 mm'ye indirilmesi, tekil mobilya kapakları, aynalar ve ince panellerin gereksiz dolgu malzemesi kullanılmadan paketlenmesine imkan tanır; tır/konteyner yükleme hacminde ciddi tasarruf yaratır.
- **Otomatik Boyut Algılama (Kesintisiz Akış):** Farklı ebatlardaki kutular peş peşe hatta girdiğinde makine ölçüleri otomatik okuyarak mekanik ayar süresi (setup time) kaybı olmadan çalışmayı sürdürür.
- **MODBOX Ekosistemi ile Tam Entegrasyon:** Fabrika bünyesinde ModProcess'in *MODBOX HDX* veya perfore üniteli *MODBOX 3000 P* karton kesim makineleri bulunduğunda, sıfır kutu stoğuyla "ihtiyaca özel anlık kutu üretimi ve kapatma" hattı kurulabilmektedir.

## 5. MODCLOSE 410 Kapsamlı SWOT Analizi

STRATEJİK DEĞERLENDİRME

Aşağıdaki SWOT matrisi, `twm.com.tr/tr/ilan/modclose-410` ilanındaki teknik veriler ve ağaç işleme/mobilya endüstrisinin ambalajlama dinamikleri baz alınarak hem **yatırımcı (alıcı fabrika)** hem de **ürün/pazar rekabetçiliği** perspektifinden hazırlanmıştır:

### GÜÇLÜ YÖNLER (Strengths) — İÇSEL / POZİTİF

- **Otomatik Ebat Uyarlama:** 250–1000 mm genişlik ve 400–2400 mm boy aralığında duruşsuz otomatik ölçü ayarı ile esnek üretim imkanı.
- **Açılı Baskı ve Hotmelt Gücü:** Sadece ModProcess'te bulunan açılı basma teknolojisi ve sıcak tutkal ile 3 kenarda tam sızdırmaz, darbeye dayanıklı kapama.
- **İnce Paket (25 mm) Avantajı:** 25 mm opsiyonu sayesinde demonte ürünlerde kutu içi boşluğu ve dolgu sarfiyatını ortadan kaldırma.
- **Yerli Üretici ve AİMSAD Güvencesi:** İstanbul merkezli üretici sayesinde ithal rakiplere kıyasla hızlı kurulum, servis ve yedek parça avantajı.

### ZAYIF YÖNLER (Weaknesses) — İÇSEL / NEGATİF

- **Kutu Tipi Kısıtı (FEFCO 410):** Sistemin yalnızca FEFCO 410 tipi kutulara odaklanması; FEFCO 201 (Amerikan koli) için ayrı makine (MODGLUE 201) gerektirmesi.
- **Girişte Operatör Bağımlılığı:** Koli hazırlama ve ürün yerleştirme aşamasının manuel konveyörde operatör tarafından yapılması.
- **Kapasite Tavanı (8 Paket/Dk):** Ultra yüksek hızlı (20+ paket/dk) tam otomatik seri hatlara kıyasla orta-yüksek ölçekle sınırlı kalması.
- **İlanda Eksik Ticari/Teknik Veri:** TWM ilanında fiyat, enerji/hava tüketimi ve makine dış ebatlarının açıkça paylaşılmamış olması.

### FIRSATLAR (Opportunities) — DIŞSAL / POZİTİF

- **E-Ticaret ve Demonte İhracat Artışı:** E-ticaret mobilya sevkiyatlarında kargo firmalarının desi (hacim) maliyetlerini artırması ve sağlam paket zorunluluğu.
- **Nitelikli İşgücü Maliyetleri:** Manuel bantlama/paketleme işçiliğinin pahalılaşması ve fabrikaların hat sonu otomasyona yönelmesi.
- **Sürdürülebilirlik ve Plastik Azaltımı:** Hotmelt karton kapamanın plastik streç film ve köpük dolgu kullanımını azaltarak AB Yeşil Mutabakatına uyum sağlaması.
- **MODBOX ile Çapraz Entegrasyon:** Kutu kesim makineleriyle birleşerek tam entegre paketleme hattına dönüşebilme potansiyeli.

### TEHDİTLER (Threats) — DIŞSAL / NEGATİF

- **Global Rakiplerin Tam Otomasyonu:** Homag, Cefla, Panotec gibi Avrupalı üreticilerin robotik beslemeli yüksek hızlı hat çözümleri.
- **Finansman ve Yatırım Maliyetleri:** Türkiye'deki yüksek faiz ve kredi maliyetlerinin KOBİ ölçekli mobilya üreticilerinin makine yatırımlarını ertelemesi.
- **Sarf Malzeme Maliyet Dalgalanması:** Hotmelt tutkal ve kaliteli FEFCO 410 oluklu mukavva fiyatlarının döviz kuruna duyarlılığı.
- **Düşük Maliyetli Alternatifler:** Küçük işletmelerin ilk yatırım maliyeti nedeniyle manuel bantlama veya yarı otomatik çemberlemeye devam etmesi.

**SWOT Sentezi: Rekabetçi Konumlandırma Özeti**

MODCLOSE 410, Avrupa menşeli milyon avroluk tam robotik paketleme hatları ile verimsiz manuel bantlama tezgahları arasındaki **fiyat/performans boşluğunu** doldurmaktadır. Özellikle çok farklı ölçülerde kapı, panel ve modüler mobilya üreten orta ve büyük ölçekli tesisler için yüksek yatırım geri dönüşü (ROI) vadetmektedir.

## 6. TOWS Stratejik Eşleştirme ve Yatırım Uygunluk Matrisi KARAR DESTEK MODELİ

SWOT bulgularının eyleme dönüştürülmesi amacıyla oluşturulan **TOWS Matrisi**, makineyi satın almayı değerlendiren bir üretim tesisinin veya üretici firmanın izlemesi gereken dört temel stratejik aksiyonu ortaya koymaktadır:

| Strateji Boyutu | Eşleştirilen Faktörler | Uygulanacak Somut Endüstriyel Aksiyon |
|---|---|---|
| **S–O (Büyüme Stratejisi)** | 25 mm İnce Kapama + E-Ticaret / İhracat Lojistiği | Demonte ihracat ve kargo sevkiyatlarında 25 mm opsiyonu ve otomatik etiketleme modülü tercih edilerek tır yükleme kapasitesi %15–25 artırılmalıdır. |
| **W–O (İyileştirme Stratejisi)** | Manuel Yükleme Kısıtı + MODBOX Entegrasyonu | Giriş konveyörü öncesine *MODBOX 3000 P* perforeli kutu kesim makinesi bağlanarak operatörün koli hazırlama süresi minimize edilmelidir. |
| **S–T (Korunma Stratejisi)** | Yerli Servis Gücü + İthal Rakip ve Kur Baskısı | Yabancı rakiplerin yüksek dövizli bakım maliyetlerine karşı ModProcess'in İstanbul merkezli yerli servis ve yedek parça avantajı sözleşmeye bağlanmalıdır. |
| **W–T (Risk Azaltma)** | İlanda Belirtilmeyen Veriler + Finansman Maliyeti | Yatırım kararı öncesinde mevcut ürün portföyünün % kaçının FEFCO 410 kutuya uygun olduğu hesaplanmalı ve leasing/yatırım teşvik belgesi kullanılmalıdır. |

## 7. İlan Eksiklik Analizi ve Satın Alma Öncesi Kontrol Listesi DUE DİLİGENCE

- **Fiyat ve Opsiyon Kırılımı:** İlanda fiyat yer almamaktadır. Baz makine fiyatı ile *25 mm ince paket opsiyonu* ve *otomatik etiketleme ünitesi* fiyatları ayrı ayrı talep edilmelidir.
- **Birim Sarfiyat ve Altyapı Değerleri:** Metre başına hotmelt tutkal tüketimi (gr/m), elektrik gücü (kW) ve basınçlı hava (bar / lt/dk) gereksinimleri üreticiden yazılı olarak alınmalıdır.
- **Hat Kurulum Alanı (Footprint):** Giriş konveyörü, ana kapama gövdesi ve çıkış konveyörünün toplam uzunluğu (2400 mm paket boyu dikkate alındığında) fabrika yerleşim planıyla (layout) doğrulanmalıdır.
- **Canlı Demo ve Numune Testi:** Sultanbeyli/İstanbul'daki Mod Process tesislerinde, firmanızın en ince (25–35 mm) ve en uzun (2400 mm) panelleriyle canlı kapatma testi yapılmalıdır.

**Sonuç ve Yatırımcı Tavsiyesi**

**MODCLOSE 410**, günlük 500 ila 3.500 adet arasında değişken ebatlı demonte mobilya, kapı veya ahşap panel paketleyen işletmeler için teknik açıdan olgun, açılı baskı mekanizmasıyla fark yaratan ve yerli üretici desteğine sahip **yüksek yapılabilirlikli (feasible) bir yatırımdır**. Standart Amerikan koli (FEFCO 201) kullanan tesisler için uygun olmayıp, FEFCO 410 kutu standardına geçiş yapacak tesislerde işçilik, fire ve lojistik hacim tasarrufuyla yatırımını hızla amorti etme potansiyeline sahiptir.